

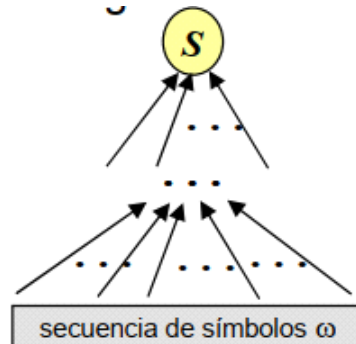
Tema 5 - Análisis Sintáctico Ascendente

Profesor Ramón López-Cózar Delgado, Curso 21-22

► El tema 4 no fue impartido en este curso.

5.1 Estrategia Ascendente y métodos de análisis ascendente:

- El objetivo es comprobar que si hay una secuencia de símbolos que pertenece a un lenguaje $L(G)$ tal que aplicando reducciones sobre la cadena de entrada en base a producciones de la gramática nos permita alcanzar el símbolo inicial de la gramática.



- Métodos del análisis ascendente:
 - Método de reducción-desplazamiento (No predictivo), es necesario hacer vuelta atrás en ciertos casos
 - Métodos predictivos:
 - Análisis de precedencia de operador.
 - Análisis de precedencia simple.
 - Análisis LR.

5.2 Método de reducción y desplazamiento:

- Se basa en una máquina de pila donde:
 - El alfabeto de la pila está formado por los símbolos terminales y no terminales.
 - El alfabeto de entrada está formado por los símbolos terminales.
 - La función de transición se define en base a las siguientes acciones sobre la pila:
 - {Desplazar, Reducir, Aceptar, Error}
- Se parte de la secuencia de símbolos de la entrada.
 - El proceso de análisis consiste en ir explorando el tope de la pila y los elementos siguientes en la pila hasta encontrar una subcadena τ que coincida con la parte derecha de una producción dada $A \rightarrow \tau$.
 - Si se encuentra τ en la pila, entonces se sustituye τ por A en el tope de la pila, este proceso se le denomina **reducción**.
 - El proceso de pasar símbolos de entrada al tope de la pila se llama **desplazamiento**.
- Problemas:**
 - Que existe más de una producción para aplicar reducción (conflicto reduce/reduce)
 - Incertidumbre si es posible aplicar desplazamiento en vez de reducción (conflicto desplaza/reduce)
 - Siempre es posible desplazar, esto amplía las posibles subcadenas en el tope de la pila susceptibles a ser reducidas en base a un mayor número de producciones. ¿Qué acción es más apropiada?

Ejemplo 5.1: Sea G una gramática definida por las producciones siguientes:

$$\begin{aligned} E &\rightarrow E + E \\ E &\rightarrow E * E \\ E &\rightarrow (E) \\ E &\rightarrow id \end{aligned}$$

Y sea la cadena de entrada **id+id*id**. El análisis sintáctico ascendente según el método general de reducción y desplazamiento es el siguiente:

Tope de la Pila	Entrada	Acción
\$	id + id * id \$	Desplaza
\$id	+ id * id \$	Reduce ($E \rightarrow id$)
\$E	+ id * id \$	Desplaza
\$E +	id * id \$	Desplaza
\$E + id	* id \$	Reduce ($E \rightarrow id$)
\$E + E	* id \$	Desplaza o Reduce ($E \rightarrow E + E$)
\$E + E *	id \$	Desplaza
\$E + E * id	\$	Reduce ($E \rightarrow id$)
\$E + E * E	\$	Reduce ($E \rightarrow E * E$)
\$E + E	\$	Reduce ($E \rightarrow E + E$)
\$E	\$	Aceptar

PROBLEMA: CUANDO PODEMOS APLICAR MÁS DE UNA ACCIÓN ANTE UN SÍMBOLO DE ENTRADA Y NO SE ALCANZA EL SÍMBOLO INICIAL DE LA GRAMÁTICA, ENTONCES PUEDE SER NECESARIO APLICAR VUELTA ATRÁS (RETROCESO).

5.3 Análisis ascendente predictivo de precedencia de operador:

- Resuelve la acción alternativa (ante posibles conflictos desplaza/reduce) en base a criterios de precedencia entre operadores.
- El análisis de precedencia de operador es aplicable a lenguajes definidos por gramáticas con las siguientes descripciones
 - No podrán aparecer dos símbolos no terminales consecutivos en las producciones.
 - No podrán existir producciones a la cadena vacía.
 - Las relaciones de precedencia deben ser disjuntas, en una celda debe haber como máximo una relación de precedencia
- La tabla de análisis de precedencia de operador está formada únicamente por símbolos terminales puestos de la siguiente forma:

	$\dots V_T \dots$	a_j
$\vdots$		$\vdots$
V_T	$\ddots$	$\vdots$
$\vdots$		$\vdots$
a_i	$\dots\dots\dots$	D_{ij}
$\vdots$		

donde $D_{ij} = \begin{cases} \text{Vacío} & a_i \geq a_j \\ a_i \leq a_j \\ a_i \doteq a_j \end{cases}$

Método para obtener las relaciones de precedencia de operador

- Las relaciones de precedencia de operador se calculan de la siguiente forma, para una gramática $G = (V_N, V_T, P, S)$:

- $a \doteq b$: Si $\exists A \rightarrow \alpha a \beta b \gamma \wedge (\beta \in V_N \vee \beta = \{\epsilon\})$.
- $a \leq b$: Si $\exists A \rightarrow \alpha a B \beta \wedge (B \Rightarrow^+ b \dots \vee B \Rightarrow^+ C b \dots, C \in V_N)$.
- $a \geq b$: Si $\exists A \rightarrow \alpha B b \beta \wedge (B \Rightarrow^+ \dots a \vee B \Rightarrow^+ \dots a Y, Y \in V_N)$.

2. $a \lessdot b$: Si $\exists A \rightarrow \alpha a B \beta \wedge (B \Rightarrow^+ b \dots \vee B \Rightarrow^+ C b \dots, C \in V_N)$.

3. $a \gtrdot b$: Si $\exists A \rightarrow \alpha B b \beta \wedge (B \Rightarrow^+ \dots a \vee B \Rightarrow^+ \dots a Y, Y \in V_N)$.

- El método para obtener la precedencia de operador es definiendo las funciones PRIMERO y ÚLTIMO de la siguiente forma:

$$\text{PRIMERO}(A) = \{a / A \Rightarrow^+ a \dots \vee A \Rightarrow^+ X a \dots, A, X \in V_N, a \in V_T\}$$

$$\text{ULTIMO}(A) = \{a / A \Rightarrow^+ \dots a \vee A \Rightarrow^+ \dots a X, A, X \in V_N, a \in V_T\}$$

Ejemplo 5.2: Sea G una gramática definida por las producciones siguientes:

$$E \rightarrow E + E$$

$$E \rightarrow E * E$$

$$E \rightarrow (E)$$

$$E \rightarrow id$$

Basándonos en relaciones de precedencia obtenidas bajo premisas establecidas (método intuitivo), la tabla de precedencia de operador y el análisis de la secuencia de entrada $id+id*id$, son respectivamente:

TABLA DE PRECEDENCIA

	<i>id</i>	+	*	(	)	\$
<i>id</i>		$\gtrdot$	$\gtrdot$		$\gtrdot$	$\gtrdot$
+	$\lessdot$		$\lessdot$	$\lessdot$	$\lessdot$	$\lessdot$
*	$\lessdot$	$\lessdot$		$\lessdot$	$\lessdot$	$\lessdot$
(	$\lessdot$	$\lessdot$	$\lessdot$		$\lessdot$	$\lessdot$
)		$\gtrdot$	$\gtrdot$			$\gtrdot$
\$	$\lessdot$	$\lessdot$	$\lessdot$	$\lessdot$	$\lessdot$	

PILA	PRECEDENCIA	ENTRADA
\$	$\lessdot$	$id + id * id \$$
\$ <i>id</i>	$\gtrdot$	$+ id * id \$$
\$	$\lessdot$	
\$+	$\lessdot$	$id * id \$$
\$+ <i>id</i>	$\gtrdot$	$* id \$$
\$+	$\lessdot$	
\$+*	$\lessdot$	$id \$$
\$+* <i>id</i>	$\gtrdot$	\$
\$+*	$\gtrdot$	
\$+	$\gtrdot$	
\$		

Problemas del análisis de precedencia de operador

- No contempla la posibilidad de que haya tokens con doble precedencia.
 - Por ejemplo, el operador "menos" tiene más precedencia cuando actúa como unario y menos precedencia cuando actúa como binario.
- El algoritmo puede aceptar entradas que no se corresponden con la sintaxis
 - Por ejemplo, $id++id$. Se debe a que no comprueba la parte derecha de las producciones antes de realizar la eliminación de símbolos en la pila (reducción)

Métodos para obtener las relaciones de precedencia de operador

- Método intuitivo:** Basado en sentido común y asociado con las reglas del cálculo donde se aplica una precedencia de cálculo según una precedencia de operadores.
 - Se conoce el lenguaje en virtud de la gramática y es sencillo extraer las relaciones de precedencias.
- Método deductivo:** Basado en el análisis de las gramáticas mediante el desarrollo de los árboles de análisis, se tiene como requisito que las gramáticas no sean ambiguas.
 - Útil cuando la gramática no permite determinar precedencias.
- Método asociativo:** Basado en la asociatividad de operadores y en las reglas de precedencia de operadores para el cálculo, es el método general de resolución de conflictos en base a precedencia y asociatividad.

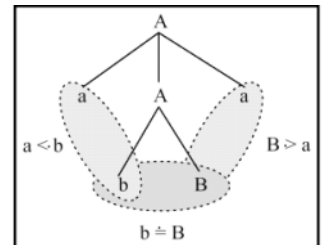
Precedencia y asociatividad de operadores

1. Si un operador O_1 tiene mayor precedencia que O_2 , entonces $O_1 \succ O_2$ y $O_2 \prec O_1$.
2. Si los operadores O_1 y O_2 son operadores de igual precedencia entonces:
 - (a) Si los operadores son asociativos por la izquierda entonces hacer $O_1 \succ O_2$ y $O_2 \succ O_1$.
 - (b) Si los operadores son asociativos por la derecha entonces hacer $O_1 \prec O_2$ y $O_2 \prec O_1$.

5.4 Análisis ascendente predictivo de precedencia simple:

- Se propone en 1966 como generalización de la precedencia de operadores.
- Se observó que determinados símbolos terminales aparecen siempre adyacentes dependiendo de las producciones de la gramática, de tal forma que se puede establecer relaciones de precedencia entre símbolos terminales y no terminales.
- Esta relación sirve para determinar la subcadena de entrada que debe de ser reducida o desplazada.
- Se definen tres relaciones de precedencia entre símbolos terminales y no terminales en base a su disposición en el árbol de análisis:

1. **Menor precedencia** $a \prec b$: Si **a** cuelga de algún nodo superior a la izquierda del nodo que cuelga **b**.
2. **Mayor precedencia** $a \succ b$: Si **a** cuelga de algún nodo superior a la derecha del nodo que cuelga **b**.
3. **Igual precedencia** $a \doteq b$: Si **a** y **b** cuelgan del mismo nodo.



Dado un árbol de análisis, para definir las relaciones de precedencia se aplican las reglas siguientes:

1. Todos los símbolos que cuelgan de nodos superiores y están a la izquierda inmediatamente, son de menor precedencia, es decir:

$$X \prec Y \text{ si } A \rightarrow \alpha X B \beta \text{ y } B \Rightarrow^+ Y \gamma$$

2. Todos los símbolos que cuelgan de un mismo nodo son entre sí de igual precedencia, es decir:

$$X \doteq Y \text{ si } A \rightarrow \alpha XY \beta$$

3. Todos los símbolos que cuelgan de nodos superiores y están a la derecha, son de mayor precedencia, es decir:

$$X \succ a \text{ si } a \in V_T \text{ y } B \rightarrow \alpha C a \beta \text{ y } C \Rightarrow^+ \gamma X$$

Concepto de pivote y relación de precedencia

- **Pivote:** Subcadena susceptible a ser reducida
- El análisis de precedencia simple es aplicable a lenguajes definidos por gramáticas con las siguientes descripciones:
 1. No podrán existir producciones cuya parte derecha sea la misma
 2. No podrán existir producciones a la cadena vacía
 3. Las relaciones de precedencia deben de ser disjuntas
- Proceso para determinar el pivote:

- Dada una secuencia de entrada, se obtiene la relación de precedencia entre los símbolos adyacentes y, cuando detectemos un cambio de precedencia de menor/igual a mayor, entonces los símbolos comprendidos entre las relaciones de menor y mayor precedencia formarán el pivote por el que se debe reducir.

Un ejemplo simple sería el siguiente:

$$a < b < A < \underbrace{d \doteq e \doteq B \doteq A}_{\text{pivote}} > i > k$$

La **tabla de análisis de precedencia** simple está formada por **símbolos terminales** y **no terminales** puestos de la siguiente forma:

	$\dots (V_T \cup V_N) \dots$	a_j
$\vdots$		$\vdots$
$(V_T \cup V_N)$	$\ddots$	$\vdots$
$\vdots$		$\vdots$
a_i	$\dots\dots\dots$	D_{ij}
$\vdots$		

donde $D_{ij} = \begin{cases} \text{Vacío} & a_i \geq a_j \\ a_i < a_j \\ a_i \doteq a_j \end{cases}$

Método de cálculo de las relaciones de precedencia simple

De forma parecida a precedencia de operador, se definen los conceptos $PRIMERO^+$ y $ULTIMO^+$ en los siguientes términos:

$$PRIMERO^+(A) = \{ \alpha / A \Rightarrow^+ \alpha \dots \wedge \text{si } \alpha \in V_N, \text{ entonces } PRIMERO^+(\alpha) \subseteq PRIMERO^+(A) \}$$

$$ULTIMO^+(A) = \{ \alpha / A \Rightarrow^+ \dots \alpha \wedge \text{si } \alpha \in V_N, \text{ entonces } ULTIMO^+(\alpha) \subseteq ULTIMO^+(A) \}$$

Análogamente a precedencia de operador:

Para todo $a \in PRIMERO^+(S)$ hacer $a < \$$.

Para todo $b \in ULTIMO^+(S)$ hacer $b > \$$.

5.5 Tratamiento de Errores en Análisis de Precedencia:

- Detección de errores:
 1. Cuando no esté definida la relación de precedencia entre dos símbolos adyacentes de entrada: Error de Precedencia
 2. Cuando se ha obtenido un pivote para aplicar reducción y no existe ninguna producción con idéntica parte derecha al pivote: Error de Reducción
- Manejo de errores durante la reducción:
 - Ante un error se actuará sacando el símbolo de la pila y notificando el error, se distinguen dos casos:
 - Cuando el pivote no casa pero alguna subsecuencia sí
 - Cuando falte algún símbolo para poder aplicar con éxito la reducción.
- No es trivial obtener un mensaje certero en análisis de precedencia, cuando se detecta este tipo de error hay que decidir qué símbolos de la pila hay que sacar.

- Se propone un sistema simple consistente en sacar todos los símbolos con igual precedencia en el orden en el que fueron introducidos hasta que se alcance un $\leq$ o $>$ con el símbolo inicial.

Manejo de errores cuando no hay relación de precedencia (Error de Precedencia)

- Se estudian los símbolos cercanos al tope de la pila, pudiéndose dar los casos siguientes
 - Saltar un símbolo de entrada.
 - Salta el símbolo en el tope de la pila o ambos (entrada y pila)
 - Insertar un símbolo en la pila.
 - Insertar un símbolo en la entrada.
- **Problema:** Se puede entrar en un bucle infinito en el algoritmo de análisis ya que podemos estar realizando alguna de estas acciones de forma indefinida sin detectar precedencia correcta.